

Abbiamo mostrato che il seguente linguaggio non è decidibile

$$A_{TM} = \{ \langle M, w \rangle / M \in TM \text{ e } M(w) = Acc \}$$

Teorema 1

L è decidibile $\iff L$ è Turing-riconoscibile e CoTuring-riconoscibile, cioè si dice che L è CoTuring-riconoscibile se $\bar{L}$ è Turing-riconoscibile

Corollario 1 Teorema 1

Se L non è decidibile, allora almeno uno tra L ed $\bar{L}$ non è Turing-riconoscibile

Corollario 2 Teorema 1

A_{TM} non è Turing-riconoscibile

Dim Teorema 1

Primo verso ($\Rightarrow$)

Se L è decidibile, allora anche $\bar{L}$ è decidibile. Quindi $L, \bar{L}$ sono anche Turing-riconoscibili

Secondo verso ($\Rightarrow$)

Date M_1, M_2 due TM / M_1 riconosce L e M_2 riconosce $\bar{L}$, costruisco M che decide L .
Per farlo parto dall'idea che M simula singoli passi di esecuzione di M_1 e M_2 in parallelo. Ad esempio usando 2 nastri, se M_1 accetta $x, x \in L$, allora M accetta, se M_2 accetta $x, x \notin L$, allora M rifiuta.

$$\forall x / x \in L \text{ oppure } x \in \bar{L}, \text{ ovvero } M(x) = Acc \iff x \in L \text{ e } M \text{ è un decisore}$$

Tramite la **Riduzione** possiamo dimostrare che altri linguaggi non sono decidibili oppure riconoscibili. Per farlo bisogna aumentare il modello della TM, aggiungendo nastro di output. Questo è senza Why.

Diremo che una TM calcola una funzione su un dato input se invia con input w , sul nastro di w e termina con $f(w)$ sul nastro di output.

Def

$f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ è calcolabile se $\exists$ TM, M che calcola $f \forall w \in \Sigma^*$

Esempio 1

Le trasformazioni di codifiche che abbiamo usato nella scorsa lezione

Def (Mapping reduction)

A è riducibile tramite una funzione a B ($A \leq_m B$) se $\exists f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ calcolabile tale che $\forall w \in \Sigma^*$
 $w \in A \iff f(w) \in B$

ovv

$$\begin{pmatrix} w \in A \Rightarrow f(w) \in B \\ w \notin A \Rightarrow f(w) \notin B \end{pmatrix}$$

Teorema 2

Se $A \leq_m B$ e B decidibile, allora A è decidibile

Corollario 1 Teorema 2

Se $A \leq_m B$ e A è indecidibile $\Rightarrow B$ è indecidibile

Dim

Se B fosse decidibile, allora A sarebbe decidibile per il Teorema 2

Dim Teorema 2

Sia M la TM che decide B e sia F la TM che calcola la mapping reduction f da A a B

Il decisore M' per A

- Su input w calcola $f(w)$ usando F
Poi lancia M su $f(w)$ e accetta $\iff M$ accetta

M' è un decisore, perché M lo è e F termina sempre. Inoltre

$$M'(w) = \text{Acc} \iff M(f(w)) = \text{Acc} \iff f(w) \in B \iff w \in A$$

Esempi di applicazione

Esempio 1

$\text{HALT}_{\text{TM}} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \in \text{TM} \text{ e } M(w) \neq \text{loop} \}$ è decidibile

Lo dimostro esibendo una mapping reduction $A_{\text{TM}} \leq_m \text{HALT}_{\text{TM}}$

Dimostrare una $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ calcolabile tale che $\forall$ input

$$\langle M, w \rangle \in A_{\text{TM}} \iff f(\langle M, w \rangle) \in \text{HALT}_{\text{TM}}$$

Definisco la seguente funzione f

Su input $\langle M, w \rangle$

Costruisce una nuova TM, M'

- su input x qualsiasi esegue $M(x)$, se $M(x) = \text{Acc}$, allora $M'(x) = \text{loop}$, e muove indefinitamente a Dx

Output $\langle M', w \rangle$

La funzione f è calcolabile, poiché $\exists$ TM F che la calcola per ogni input

~~Correttezza~~

($\Rightarrow$)

Sia $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$. Cosa fa $\langle M', w \rangle$? M' termina, perché $M'(w) = M(w) = \text{Acc}$, ovvero $\langle M', w \rangle \in \text{HALT}_{TM}$

($\Leftarrow$)

Sia $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$, allora $M(w) = \text{rej}$ o loop . In questo caso $M'(w) = \text{loop}$, cioè se $M(w) = \text{rej}$, $M'(w)$ muove sempre a Dx, cioè $\langle M', w \rangle \notin \text{HALT}_{TM}$

Esempio 2

$E_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \in TM, L(M) = \emptyset \}$ è indecidibile

Facciamo la mapping reduction al complemento, $\overline{E_{TM}}$, cioè $A_{TM} \leq \overline{E_{TM}}$

Definiamo $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^* \mid \langle M, w \rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow f(\langle M, w \rangle) \notin \overline{E_{TM}}$

La funzione f

Dato $\langle M, w \rangle$ restituisce in output $\langle M' \rangle$ tale che

- M' su x , se $x \neq w$ rifiuta
- Se $x = w$, simula M su w e accetta $\Leftrightarrow M$ accetta w

f è calcolabile.

~~Correttezza~~

($\Rightarrow$)

Supponiamo che $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$, guardiamo M'

Se $x \neq w$, rifiuta x Ma se $x = w$ (caso $M(w)$), ovvero M' accetta w e quindi $L(M') \neq \emptyset$, allora $\langle M' \rangle \in A_{TM}$

($\Leftarrow$)

Se $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$, guardiamo M'

($\Leftarrow$)

Se $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$, guardiamo M'

Se $x \neq w$, rifiuta, se $x = w$, $M'(x)$ rifiuta o loop, ovvero $\langle M' \rangle \notin \overline{E_{TM}}$, perché $L(M') = \emptyset$

Esempio 3

$REG_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \in TM, e L(M) \in REG \}$ è indecidibile

Facciamo una mapping reduction da $A_{TM} \leq_m REG_{TM}$.

La funzione $f(\langle M, w \rangle)$ restituisce $\langle M' \rangle$

La TM, M'

Su input x , se $x = 0^m 1^n \forall m \geq 0$, accetta

- Se $x \neq 0^m 1^n$, simula M su w e accetta $x \iff M(w) = Acc$

Correttezza

($\Rightarrow$)

Se $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$, allora $M(w) = Acc$. Quali sono le stringhe accettate da $L(M')$? Sono tutte, quindi $L(M') = \Sigma^*$, per cui è regolare. Quindi $\langle M' \rangle \in REG_{TM}$

($\Leftarrow$)

Se $\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow M(w) = rej$ o loop, allora $L(M') = \{ 0^m 1^n \mid m \geq 0 \}$, pertanto $\langle M' \rangle \notin REG_{TM}$